LightPollution: невооружённый глаз и прогноз съёмки

Дата создания: 2026-11-10

Принятое направление по поручению пользователя от 10 ноября 2026 года. **Статус этого этапа: исследование и документация; новые режимы не реализованы.** Сохранённые изображения и расчёты не пересчитывались. Отдельный аудит KStars/INDI объясняет существующие функции, литературный обзор — выбор физических оснований.

Что решаем и для кого

LightPollution — исследовательское дополнение для KStars. Общая задача — оценить фон неба из конкретной точки по направлению и времени, затем получить два разных результата наблюдения.

Режим	Пользователь и вопрос	Результат
Невооружённый глаз	Наблюдатель: «Какие звёзды я примерно различу и как будет выглядеть небо?»	Приближённый вид с адаптацией, местным фоном и пределами применимости; количественная оценка видимости отдельно от картинки.
Камера	Астрофотограф: «Как засветка повлияет на этот кадр, фильтр и выдержку?»	Ориентированный фон, электроны, шум, насыщение и прогноз качества исходных кадров для планирования.

Первое обещание — **приближение восприятия**, а не точная копия зрения любого человека на любом экране. Второе — **улучшение физической обоснованности предварительной модели и планирования**. Улучшение готовых фотографий обработкой — отдельная задача, сейчас не включённая в реализацию.

Смысл дополнения не в том, чтобы заменить каталоги, наведение, управление камерой и фокусировку KStars/Ekos. Существующие калькулятор экспозиции и фон INDI сохраняют свою ценность. Наша проверяемая гипотеза: распределение фона по направлениям из физической модели полезнее одного скалярного уровня при прогнозе кадров над неоднородно освещённым горизонтом.

Возражения и уточнения исходной идеи

- **Засветка уже учитывается в части функций KStars/INDI.** Нельзя заявлять её полное отсутствие. Обнаруженный пробел конкретнее: в исследованных путях нет расчёта географического распределения спектрального фона через атмосферу.
- **Подробная модель не обязательно точнее простой.** Неизвестные спектры, аэрозоли и мощность источников могут перевесить пользу сложного решателя. Сначала нужны данные и независимая проверка.
- **Глаз не камера с маленькой выдержкой.** Его пороги, адаптация и цветовое восприятие требуют отдельного преобразования. Невозможно подобрать одну выдержку или ISO, которые автоматически дадут эталон человеческого взгляда.
- **Длинная выдержка не убирает засветку.** Она накапливает и свет объектов, и фон; изменяются шум и насыщение. Вычитание среднего фона не устраняет уже возникший дробовой шум. Не обещаем восстановить утраченные фотоны.

- **Одного VIIRS недостаточно для цвета и абсолютного потока.** У этой задачи есть неоднозначность: разные спектры и угловые диаграммы могут давать похожее спутниковое значение. Одна наземная точка также не позволяет независимо восстановить спектр, AOD и излучение всех городов.

- **Короткий JPEG не подтверждает вид глазами.** Неизвестны обработка, стек, тоновая кривая и экран. Найденные фото остаются иллюстрациями с метаданными, не фотометрическими эталонами.

Что уже есть

Реальные годовые VNP46A4.002, контроль качества и относительные мощности источников; сферическая геометрия; однократное молекулярное и аэрозольное рассеяние на условной длине волны 550 нм; ослабление на обоих путях; звёздный каталог и астрометрия; условное правило видимости; отдельный экспорт KStars с внешним слоем. Подробности — MODEL.md и OBSERVER_VIEW.md.

Абсолютная яркость **20,5 mag/arcsec² искусственного фона в зените** в сохранённом примере задана вручную. Она не измерена NASA над наблюдателем. Текущий естественный фон однородный; физиология глаза, сенсор, цветовые спектры и встроенная кнопка отсутствуют. Численная сходимость не означает полевую валидацию. Следующие формулы описывают **планируемое расширение**.

Общая физическая сцена

Радиансность, полосы и масштаб

Основной выход переноса — $L\lambda(\omega,t)$ в $W\ m^{-2}\ sr^{-1}\ nm^{-1}$ у наблюдателя. Он хранится до любых экранных преобразований. ω — направление на небе. Спектры точечных звёзд хранятся отдельно как F^*,λ в $W\ m^{-2}\ nm^{-1}$.

$$L\lambda,total = L\lambda,artificial + L\lambda,airglow + L\lambda,zodiacal + L\lambda,diffuse\text{-}stars + L\lambda,moon + L\lambda,twilight$$

Компоненты добавляются в линейных единицах. В первой проверяемой версии остаётся ясная астрономическая ночь без Луны; недоступные лунная и сумеречная составляющие не подменяются нулём вне разрешённого сценария. Млечный Путь нельзя считать и фоновой фотографией со звёздами, и теми же звёздами каталога.

Спектральный перенос сохраняет структуру текущего первого порядка:

$$L\lambda,art(\omega) = \int T\lambda(x,0)\ \Sigma i\ [Ii,\lambda(\mu i)\ /\ |x-Si|^2]\ T\lambda(Si,x) \times [\beta R,\lambda(x)\ pR(ci) + \beta a,s,\lambda(x)\ pa,\lambda(ci)]\ ds$$

Здесь Ii,λ — спектральная сила излучения участка в $W\ sr^{-1}\ nm^{-1}$, β — коэффициент на единицу длины, фазы p нормированы на телесный угол. Вывод однополосной формулы и определения углов остаются в MODEL.md. Полное уравнение переноса включает рассеяние из других направлений; его итерации и облака не считаются реализованными этой записью.

Связь карты VIIRS и Ii,λ требует спектра, угловой диаграммы, поверхности и масштаба. До их независимой оценки допускаются **явные сценарии** с диапазоном неопределённости. Калибровка масштаба по одной ночи не проверяет ни правильность спектра, ни пространственную форму на других ночах.

Фотометрия и звёзды

Обозначим спектральную радиансность на метр длины волны как $L\lambda,m$.

```
Yph = 683 ∫ Lλ,m V(λ) dλm       [cd/m²]
Ysc = 1700 ∫ Lλ,m V′(λ) dλm     [scotopic cd/m²]
S/P = Ysc / Yph
```

При использовании таблицы Lλ на нанометр интегрировать следует по нанометрам: смешение соглашений создаёт ошибку 10^9. В каждой величине поверхностной яркости сохраняем полосу, систему нулевых точек AB/Vega и отклик прибора. SQM, Johnson V, DNB и чувствительность глаза различаются; универсальный точный перевод между ними без спектра отсутствует. Основания — CIE и Bará et al., ссылки в обзоре.

Поток звезды на входе оптики:

```
F*,λ,observer = F*,λ,outside × Tλ(top-of-atmosphere, observer)
```

Дальше эту экстинкцию повторно не применять. Каталожные величины переводятся в поток в своей полосе; B−V, температура или BP/RP требуют модели спектра и её ошибки. Цветовая температура — приближение, не полный спектр с линиями. Для слабых объектов камеры нынешней глубины BSC5 недостаточно.

Ветвь невооружённого глаза

Разделить обнаружение и вид изображения

Порог зависит от локального фона, спектра цели, её углового размера, адаптации, направления взгляда и особенностей наблюдателя. Предлагаемый первый количественный выход — `m_lim(az,alt)` и отношение потока конкретной звезды к порогу обнаружения. Не присваивать вероятности «90%» до подгонки психометрической зависимости по наблюдениям людей.

Кандидат для слабых звёзд — точечный предел модели **Crumey (2014)** с проверенными единицами и спектральными поправками. Нынешняя эвристика `m_lim = m_dark − 1.25 log10(B/Bdark)` остаётся историческим baseline. Её нельзя переименовать в модель Crumey без изменения и проверки формул.

Астрономическое применение у автора относится к полностью адаптированному скотопическому наблюдению целей примерно в пределах одной величины от порога, при фоне не ярче порядка 3×10^{-3} cd/m². За границами этого сценария нельзя автоматически продолжить формулу на яркие звёзды и городскую среду. Полевой коэффициент оригинальных формул включает эффекты среды: при уже ослабленном `F*,λ,observer` необходимо исключить двойной учёт экстинкции.

Первый режим глаза: адаптированный наблюдатель, заданная чувствительность, ясная безлунная ночь, слабые звёзды. Неизвестные индивидуальные параметры задаются сценарием и диапазоном, а не определяются по фотографии.

От восприятия к экрану

Ferwerda et al. — кандидат на отдельный слой адаптации, изменения насыщенности и пространственной чувствительности. Для мезопического режима нужно сравнить дополнительные модели; описание CIE 191 само по себе не даёт модель цвета всего неба. Слабые звёзды могут выглядеть бесцветными, яркие — сохранять различимые оттенки. Принудительно белый цвет всех звёзд не является физиологическим следствием одного уровня фона.

Учитывать нужно состояние адаптации, локальные яркие светильники и блики, центральное/боковое зрение, оптику глаза, угловой масштаб изображения, яркость/чёрный уровень экрана и внешнее освещение. Нельзя независимо подбирать автоконтраст каждого

сравниваемого кадра, если сравниваем видимость. Часть этих факторов сначала фиксируется протоколом, затем вводится в модель.

Обычный экран перед адаптированным глазом меняет адаптацию и не воспроизводит физический световой диапазон неба. Количественные пороги и условный preview должны оставаться раздельными результатами даже после калибровки экрана. В пользовательском режиме не нужны численные параметры решателя; нужны место, время, условия, состояние адаптации и понятная отметка достоверности.

Ветвь камеры

Фотоны и сенсор

Для почти постоянного фона в малом пикселе:

```
μsky,p,c = t A Ωp ∫ Lλ(ωp) Topt(λ,ωp) QEc(λ) [λm/(h c)] dλnm
μstar,p,c = t A ∫ F*,λ,observer Topt(λ) QEc(λ) [λm/(h c)] Pp(λ) dλnm
```

A — эффективная площадь входного зрачка без повторного учёта потерь, Ωp — телесный угол пикселя, t — секунды; μ — ожидаемые электроны. В спектрах здесь единица на **нанометр**, а λm в энергии фотона — метры. Topt включает фильтр и пропускание, QE — вероятность регистрации, Pp — доля нормированной PSF звезды в пикселе. Для точечной звезды Ωp повторно не умножается: её вход — поток, не поверхностная радиансность.

В широком поле интегрировать по площади угла пикселя с его проекцией и виньетированием. При длинной выдержке/стеке учитывать изменение направления относительно горизонта, слежение и вращение поля. Гауссова PSF — первый проверяемый вариант; оптические аберрации, фокус, дифракция и seeing требуют отдельных параметров. Глубокие объекты, пока отсутствующие в сцене, не могут получить достоверный прогноз SNR по одному фону.

Линейная модель детектора по EMVA 1288:

```
μdark,p = t × Idark,p(temperature)
Qp ~ Poisson(μstar,p + μsky,p + μdark,p)
εread ~ Normal(0, RN²)
ADUp = clip_ADC(round((clip_fullwell(Qp) + εread) / g) + offset)
```

g хранить явно в e⁻/ADU, RN — в электронах RMS, полный колодец — в электронах. Формула — идеализированный линейный сенсор без blooming. Фиксированные неоднородности и дефекты добавляются отдельно от временного шума. ISO/gain не увеличивает число фотонов; свойства gain, RN и насыщения берутся для конкретного режима камеры. Температурную зависимость тёмного тока нельзя универсально заменить одним законом удвоения для всех сенсоров.

Выход первого режима — линейный FITS/RAW-подобный кадр, карты ожидаемых электронов и дисперсии, метаданные и воспроизводимый seed. JPEG требует ещё CFA/дебайеризации, баланса белого, цветовой матрицы и тоновой кривой. Данные смартфонного стека описывают отдельный процесс, не одну экспозицию.

Что реально может улучшиться

Для идеальной апертурной оценки одной звезды с известным средним фоном:

```
SNR = S / sqrt(S + npix × (B + D + RN²))
```

S — суммарные электроны звезды в апертуре; B,D — электроны фона и тёмного тока на пиксель за кадр. При оценке фона из конечного кольца добавляется ошибка этой оценки. Для n одинаковых независимых кадров без насыщения и с постоянной PSF SNR растёт как

`sqrt(n)`. Коррелированные ошибки обработки, изменение фона и движение требуют расширения этой схемы.

Польза прогнозируется через выбор места, направления, фильтра, длительности кадров и суммарной интеграции. Метрики — ошибка среднего фона, ошибки предсказанных дисперсии/SNR, доля насыщенных пикселей, сохранённые кадры. Один «оптимальный» срок экспозиции без цели, режима камеры и ограничений насыщения не обещается. Автоматическое удаление градиента из реальных кадров не входит в ближайший этап и потребует проверки потери слабых объектов.

Какие дополнительные данные нужны

Данные	Для чего	Что есть и чего не хватает
Точка, высота, UTC, направление и поле	Совместить небо и кадр	Есть заданная точка и астрометрия. Нужны точное UTC/часовой пояс и ориентация проверочного RAW.
Источники VIIRS с QA и датой	Пространственная структура засветки	Есть годовой A4 за 2014/2025 в двух случаях. Нужны сравнения A3/A2, возраст gap-fill и часы изменения освещения.
Наземная абсолютная фотометрия по направлениям	Масштаб и независимая проверка формы	Пока нет калибровочного all-sky набора. Одного зенитного SQM недостаточно для проверки цвета и всего купола.
Спектры и диаграммы излучения фонарей, доли типов	Цвет, S/P и фильтры камеры	Нет измерений для регионов. Начать с явно заданных шаблонов и диапазона смесей; не восстанавливать их однозначно из DNB.
AOD, спектральная зависимость, вертикальный профиль, влажность, давление	Ослабление и рассеяние	Есть сценарные константы. MERRA-2 — кандидат на грубый исторический фон; нужны локальные измерения и оценка переноса дневных данных на ночь.
Облачность, дымка, снег/альбедо	Разделить сильно разные условия	Сейчас ясный сценарий, снег исключён. Для первой проверки выбирать подходящую ночь; облака и снег — последующие расширения.
DEM и маска горизонта/зданий, ближние светильники	Экранирование, высоты, локальный свет и блики	Сейчас сфера, источники ближе 3 км и за окном исключены. До исправления этих пробелов городской режим не валидирован.
Спектры/цвета звёзд, более глубокий каталог, переменность	Цвет и полнота камеры	BSC5 достаточен для начального глаза, ограничен для длинной выдержки. Рассмотреть Gaia DR3; преобразования полос и глубину проверить отдельно.
QE(λ), фильтр, оптика, пиксель, RN(gain), g, dark(T), full well, bias/flat	Линейная камера	Нужен один измеренный профиль камеры и калибровочные кадры. EXIF без него не определяет электроны и шум.
Наблюдения людей и условия просмотра	Проверить глаз	Нужны записи видимости известных звёзд, опыт/коррекция зрения, адаптация, блики и повторения. Индивидуальные данные хранить с согласия и обезличивать.

Источники данных — литературный обзор. Наличие открытого каталога не означает, что его уже скачали и включили в расчёт.

План реализации и критерии перехода

Этап	Работа и проверяемый результат	Условие перехода
0. Постановка	Два режима, аудит KStars/INDI, теория, данные, план и правила отчётов.	Выполнен в этом документальном этапе. Рабочий код не меняется.
1. Общая сцена и калибровочный случай	Схема единиц/полос, раздельные flux/radiance, договорённость о входах; один ясный безлунный случай с ориентацией, линейными данными и измеренным фоном. Вначале одна полоса.	Проверены нулевые точки, отсутствие двойной экстинкции, сопоставление полей. Без абсолютного эталона остаётся пометка «сценарий», этап валидации не закрывается.
2. Первый глаз	Заменить контрастную эвристику проверенной скотопической моделью, сохранить baseline; карта порогов и серый preview для фиксированной адаптации.	Воспроизведены выбранные численные примеры публикации; отдельно проверена видимость звёзд людьми на независимой ночи. Цвет ещё не объявляется достоверным.
3. Первая камера	Один монохромный профиль, нормированная PSF, электроны, пуассоновский и считывающий шум, dark, full well/ADC, FITS и дисперсия.	Аналитические проверки, статистика повторов и независимый RAW/FITS; сравнены скалярный и пространственный фон при одинаковых параметрах.
4. Спектр и цвет	Несколько спектральных полос с проверкой сходимости; сценарии LED/натрия и естественного фона; спектральные звёзды; RGB-камера и отдельное отображение глаза.	Интегралы CIE и отклики сенсора проверены, количественно показана чувствительность к смеси спектров. Нет единственного «истинного цвета» при неизвестном спектре.
5. Интеграция KStars/Ekos/INDI	Сначала внешний файл с WCS, единицами и метаданными. Затем отдельные переключатели «Глаз» и «Камера» и согласованный адаптер.	Проверены проекции, направления, смена места/времени, выдержка и сравнение с внешним эталоном. Выбрана лицензия и путь распространения.
6. Расширение по данным	Ближняя зона, расширение области источников, DEM, затем лунный фон/сумерки, многократное рассеяние, облака, переменная атмосфера.	Приоритет по ошибкам измерений и чувствительности; каждое расширение имеет отдельный отчёт и независимую проверку.

Этапы 2–3 используют общий результат этапа 1; улучшение атмосферы может потребоваться раньше, если измерения выявят её доминирующую ошибку. Порядок не обязывает встраивать заведомо некалиброванный слой ради наличия кнопки. Крупные новые режимы и новые прогоны в точках в этом поручении не запускались.

Проверки без подмены смысла точности

- **Численная:** нормировки фаз и PSF, сохранение потока, положительность, монотонность, сходимость по лучам, источникам и спектру. Рабочий ориентир для следующего опыта — вклад дискретизации менее 1% на заданной контрольной сетке, включая низкие высоты. Это план, не достигнутая ошибка всего неба.

- **Сенсор:** линейность среднего до насыщения, связь дисперсии со средним, добавление RN^2, зависимость dark от времени, gain и пределы ADC. Статистические допуски определяются числом повторов и доверительными интервалами, не произвольным точным равенством одного шумового кадра.

• **Полевая:** ошибки яркости в одной полосе по высотам/азимутам и ночам, смещение, MAE/RMSE и остаточные карты; для камеры дополнительно электроны, дисперсия, SNR и насыщение. Маски облаков, прямых светильников и непокрытых направлений фиксируются до оценки. Отдельно публикуется доля исключённого неба.

• **Глаз:** ошибка предела величины, доли обнаруженных/пропущенных звёзд с явными знаменателями и разброс между наблюдателями. Оценка привлекательности картинки не заменяет проверку обнаружения объектов.

• **Сравнение:** одинаковые условия для текущей эвристики, скалярного фона и новой модели. Масштаб и параметры подбираются на калибровочной части; проверочные ночи/направления не используются для их подгонки. При недостатке независимых данных честно сообщается «калибровка без внешней валидации».

Физический допуск по ошибке яркости выбирается после оценки точности эталона и необходимой пользы режима; процент превосходства заранее не назначается.

Как сохранять изменения и результаты

Тематические документы в `docs/` — действующая постановка и теория. HISTORY.md — рассказ о смене моделей, результатах, ошибках и изображениях. CODE_CHANGELOG.md — датированный журнал изменений кода; документальное исследование не выдаётся за программный релиз.

После каждого существенного опыта сохранять в `artifacts/<date>-<case>/` параметры, версии кода/входов, координаты/UTC, единицы, QA/маски, источники и права, численные метрики, изображения и краткую интерпретацию. В отчёте обязательно различать исходное фото, расчёт, оформление и измеренный результат; указывать baseline, знаменатели, отсутствующие данные и границы применимости. Для исправленного опыта связывать отчёты и сохранять причину изменения.

Секреты, пользовательские идентификаторы без необходимости, рабочие базы и временные скачивания не включать. В текущем этапе сохраняются этот план, аудит исходников, литературный разбор, манифест и PDF-отчёт.

Как KStars и INDI моделируют съёмку

Дата создания: 2026-11-10

Проверка официальной документации и исходного кода на 10 ноября 2026 года. Цель — определить существующие возможности и обоснованный объём дополнения LightPollution. В этом исследовании симуляторы не собирались и не запускались; выводы ниже относятся к указанным путям кода, а не ко всем драйверам камер.

Что именно сравниваем

Инструмент	Назначение	Связь с нашей задачей
Карта KStars	Каталоги, координаты, поиск и планирование наблюдений. Размеры звёзд и предел отображения зависят от масштаба и настроек.	Подходящая платформа интерфейса; экспорт карты не является линейным световым потоком.
Simulate Eyepiece View	Поле, ориентация и перевороты изображения в окуляре; возможна подложка DSS.	Отдельная задача оптики телескопа, не готовая модель невооружённого глаза.
Ekos Capture / Preview	Получение реального кадра от выбранного драйвера камеры, включая драйвер-симулятор.	Слово Preview само по себе не означает прогноз фотографии по карте KStars.
INDI CCD Simulator, звёздный режим	Синтетические кадры для проверки оборудования и алгоритмов: звёзды, экспозиция, PSF, фон, шум, дефекты.	Уже моделирует влияние фона в упрощённой форме.
Ekos Exposure Calculator	Оценка длительности субэкспозиции по яркости неба, камере, оптике и допуску на шум.	Уже учитывает световое загрязнение и может получать более обоснованный фон от нашей модели.

Основания: возможности KStars, Capture и Exposure Calculator, Eyepiece View. Разбор основного звёздного экрана — в OBSERVER_VIEW.md.

Закреплённые версии

- KDE/KStars: 7aea013b99165e80d1426d183de4a31ae22b0ca5, коммит 2026-11-10T07:16:45Z.
- INDI: 76b457edca2d3ab7f30527f9b93b53ed58c2cb2c, коммит 2026-11-09T14:24:22Z.
- Открытое руководство KStars обозначено версией **3.7.6**. Код master и руководство не объявляются одним релизом. Наш исторический экспорт получен в установленном **KStars 3.6.2**, а не в этих новых ревизиях.
- URL, SHA-256 скачанных файлов и области фактического чтения сохранены в манифесте исследования.

INDI: путь синтетического кадра

Исследованы `CCDSim::DrawCcdFrame()` и общий `SkyRenderer`. В звёздном режиме происходит следующее:

1. Драйвер получает направление камеры, фокусное расстояние, поворот, параметры сенсора и экспозицию. Есть имитация ошибок ведения и фокуса. 2. `renderFrame()` запрашивает звёзды через `gsc`, проецирует их на сенсор с учётом размера пикселя и поворота. При широком поле глубина запроса ограничивается; количество найденных объектов также ограничено командой. 3. `drawImageStar()` задаёт отсчёты через условную функцию величины и выдержку, затем раскладывает звезду по гауссовому профилю, учитывая seeing и наклон сенсора. Это полезно для тестирования центроидов и фокусировки. 4. `drawSkyGlow()` добавляет фон из одного параметра `skyGlow`, меняя его по радиальному профилю относительно центра кадра. 5. `applyReadoutNoise()` добавляет bias и псевдослучайную неотрицательную целую величину `random() % maxNoise`; далее возможны горячие/мёртвые пиксели.

Имеются и другие режимы, включая загрузку готовых кадров и планетный режим. Выводы о фоне ниже относятся к исследованному синтетическому звёздному пути.

Что означает фон в этой реализации

`SIM_SKYGLOW` присутствует, начальное значение — **19,5**, подпись — `Sky Glow (magnitudes)`. Следовательно, утверждение «INDI не учитывает засветку вообще» неверно.

Функция `flux()` строится по условным `limitingMag`, `saturationMag`, `maxVal`:

```
k = 2.5 log10(maxVal) / (limitingMag − saturationMag)
q(m) = 10^[k (limitingMag − m) / 2.5]
background = q(skyGlow) × exposure
```

Это заданное соответствие величины и ADU. В общем случае $k \neq 1$, поэтому оно не тождественно калиброванному закону потока `10^(−0.4 m)`. В `drawSkyGlow()` не обнаружены отдельная площадь пикселя в стерадианах, спектральный отклик сенсора и перевод поверхностной яркости в электроны. Такую настройку нельзя без проверки считать измерением в V mag/arcsec².

Радиальный множитель зависит от положения на сенсоре, а не от направлений на города. Это имитация пространственного профиля кадра, а не расчёт географической засветки. Не найдены входы карты источников, AOD, спектров фонарей и атмосферного переноса в этих функциях.

Обнаружено отдельное несоответствие комментария и выражения: для light-кадра `cfg.skyGlow = m_SkyGlow * 1.3`, хотя комментарий называет это усилением на 30%. Умножение **звёздной величины** не равно умножению светового потока; при положительной величине и обычном порядке пределов `flux()` уменьшается. Это вывод по коду указанной ревизии; эффект на реальном сеансе не измерялся. В этой задаче исходники INDI не исправлялись, upstream-сообщения не отправлялись.

Шум и цвет

В прочитанном `SkyRenderer` сигнал складывается детерминированно, а шум считывания реализован указанной выше равномерной добавкой. Пуассоновское генерирование фотоэлектронов от звёзд и фона в этом пути не обнаружено. Это отличается от линейной модели детектора EMVA 1288, где дробовой шум связан со средним числом электронов. При этом дефекты сенсора и искусственные горячие пиксели уже есть: их отсутствие всему INDI не приписываем.

Присутствие настройки Bayer/цветного формата в драйвере само по себе не подтверждает перенос спектров звёзд и фонарей через QE(λ) и фильтры. Исследованный звёздный рендер получает величину звезды, а не её полный спектр.

Ekos: калькулятор уже знает о засветке

Исследован `OptimalSubExposureCalculator`. Текущий код использует размер пикселя и QE из описания камеры, численную яркость неба, относительное отверстие, поправку фильтра, шум считывания при выбранном gain и допустимый прирост шума. Руководство также явно подтверждает **учёт QE и размера пикселя**. Старая формула внутри комментария не является действующей реализацией.

Схема расчёта — фоновая скорость электронов `b`, затем приближённо $t = C \cdot RN^2 / b$ для монохромного сенсора; в коде цветной вариант имеет множитель 3. `C` задаётся допуском на прирост шума. Есть оценки фонового дробового шума, суммарного шума и стеков. Это скалярный расчёт экспозиции, а не генерация ориентированного цветного изображения неба.

Руководство указывает ограничения: тепловой шум и поток конкретной цели в этом расчёте не учитываются. Прочитанные формулы также не получают карту городов и распределение фона по полю. Нельзя отсюда заключать, что любая рекомендация калькулятора плоха: она решает более узкую задачу с явными входами.

Обоснованное отличие LightPollution

Общая основа — прогноз распределения фоновой спектральной радиансности по направлениям из конкретной точки, с известными предположениями и калибровкой. Из неё получаются два разных выхода:

- **Невооружённый глаз:** вероятность/порог различения звёзд и приближённое восприятие при заданной адаптации.
- **Камера:** ориентированный фон, фотоэлектроны, шум и насыщение для заданных сенсора, фильтра, оптики и выдержки; помощь в планировании съёмки.

Это расширяет постановку по сравнению с исследованным скалярным фоном. Превосходство по точности ещё нужно измерить на независимых данных. Более сложная модель сама по себе его не гарантирует.

Сначала проверяем независимый расчёт и FITS-обмен. Затем выбираем конкретную интеграцию: источник фона для INDI, дополнительный preview Ekos либо слой интерфейса KStars. Сегодня ни один из этих вариантов не объявлен готовым плагином. План и критерии проверки.

Литература для модели неба, глаза и камеры

Дата создания: 2026-11-10

Исследовательский обзор на 10 ноября 2026 года. Ниже отделены физические основания, возможные модели отображения и данные для проверки. Наличие публикации не означает, что соответствующая модель уже реализована. Статус функций и порядок работ — в плане.

Перенос света и естественное небо

Garstang, 1986

Model for Artificial Night-Sky Illumination, PASP 98, 364. Историческое основание моделирования городского свечения через атмосферный перенос. Используем для объяснения постановки, не приписываем нашему ядру полное воспроизведение этой работы. Новое подробное чтение этой статьи в текущем этапе не проводилось; ссылка проверена ранее.

Cinzano & Falchi, 2012

The propagation of light pollution in the atmosphere, arXiv v1; получен полный текст, разобраны постановка переноса и перечень учитываемых эффектов. Extended Garstang Models / LPTRAN рассматривают многократное рассеяние, сферическую Землю, высоты, спектральную атмосферу, поверхность, облака и разные диаграммы излучения.

Применение: текущее однократное рассеяние — ограниченный первый порядок более общей задачи. Расширения выбирать по ошибке на измерениях. Не переносить численную точность квадратуры на точность всех физических предположений.

Jensen и соавторы, 2001

A Physically-Based Night Sky Model, авторская копия, SIGGRAPH; получен полный текст, изучены разделы о звёздах, естественном фоне и отображении. Работа объединяет положения и радиометрию звёзд, Луну, Млечный Путь, зодиакальный свет, airglow и атмосферу.

Применение: строить естественный фон по компонентам, отделяя точечные звёзды от диффузного свечения; затем отдельно моделировать наблюдение. Модель графического синтеза не является полевой валидацией нашей засветки. Использование фотографии Млечного Пути требует фотометрической калибровки, проверки прав и исключения повторного учёта каталожных звёзд.

Зрение и фотометрия

Crumey, 2014

Human Contrast Threshold and Astronomical Visibility, полный текст, MNRAS, DOI 10.1093/mnras/stu992; получен полный текст, разобраны спектральные соглашения, область применимости и точечный предел в §§1, 2, 3.1. Психофизическая модель порогов контраста для ахроматических целей; отдельно разбираются точечные звёзды, размер цели и поправки спектра.

Применение: кандидат на замену нынешнего условного предела звёзд. Автор отделяет порог обнаружения от восприятия яркости. Астрономическое применение ограничено адаптированным скотопическим наблюдением слабых целей; это не готовый цветовой рендер всего неба. Лабораторные данные и индивидуальный полевой коэффициент нельзя выдать за универсального «среднего человека».

Ferwerda, Pattanaik, Shirley & Greenberg, 1996

A Model of Visual Adaptation for Realistic Image Synthesis, авторская копия на сайте соавтора, SIGGRAPH, pp. 249–258; получен полный текст, изучены основания модели и разделы об адаптации и цвете. Модель связывает видимость, изменение цветового восприятия, остроты зрения и ход адаптации со световым состоянием.

Применение: основа для отдельного приближённого слоя отображения глаза. Параметры экрана и адаптация человека перед ним существенны. Это модель 1996 года и кандидат для сравнения, а не доказательство достоверности нашего будущего интерфейса. Пороги и картинку проверять раздельно. Старый Cornell URL при прямой загрузке перенаправлял на общий сайт; прочитана доступная копия UCF.

CIE: спектральная чувствительность и сумеречная фотометрия

Открытые таблицы CIE 018:2019, шаг 1 нм: V(λ), фотопическое зрение, DOI 10.25039/CIE.DS.dktna2s3, и V′(λ), скотопическое зрение, DOI 10.25039/CIE.DS.gr6w4b5g. Изучены открытые страницы с описанием, DOI, происхождением и контрольными суммами; численные таблицы в ядро ещё не добавлены.

CIE 191:2010 рассматривает мезопическую фотометрию по зрительным задачам, прежде всего ночному движению. Изучено открытое описание; полный платный текст **не прочитан**. Не объявляем его универсальной моделью цвета звёзд и не заявляем соответствие стандарту. Для ярких звёзд и городской среды нужен дополнительный выбор и проверка модели палочек/колбочек.

Bará, Aubé, Barentine & Zamorano, 2020

Magnitude to luminance conversions and visual brightness of the night sky, arXiv v2, DOI 10.1093/mnras/staa323; получен полный текст, изучены радиометрические соглашения и выводы о преобразовании полос. Перевод V-величины поверхностной яркости в кд/м² зависит от спектра. Даже одинаковая V-яркость не фиксирует скотопическую яркость и отношение S/P.

Применение: хранить полосу, нулевую точку и спектральное предположение вместе с числом mag/arcsec². Не отождествлять SQM, Johnson V, VIIRS DNB и ночное зрение. Не использовать постоянный перевод в кд/м² как точный для всех городских спектров. Это уточняет приблизительное удобное преобразование, обсуждаемое у Crumey.

Камера и проверка

EMVA 1288, Release 4.0 Linear, 16 June 2021

Официальный открытый стандарт. Изучены линейная модель и положения §§2–4 о шуме, тёмном токе и неоднородностях. Связь фотонов, QE, электронов, коэффициента преобразования, дробового шума и шума считывания даёт проверяемую основу модели RAW/FITS. В стандарте различаются также пространственные неоднородности и временной шум.

Применение: сначала линейная камера с известными параметрами; обработку, дебайеризацию и JPEG описывать дополнительным этапом. Тёмный ток брать для заданной температуры: Release 4.0 не требует универсального закона его экспоненциального удвоения. Научное использование формул не означает сертификацию камеры или проекта по EMVA.

Jechow, Kyba & Hölker, 2020; препринт 2022

Mapping the brightness and color of urban to rural skyglow with all-sky photometry, JQSRT 250, 106988, DOI 10.1016/j.jqsrt.2020.106988. Полный текст получен в предыдущем этапе; изучены методика и выводы. Калиброванная RGB съёмка вдоль Берлина позволяет сопоставлять пространственные градиенты, яркость и цвет при ясном и облачном небе.

Применение: образец протокола проверки; облака должны быть отдельным сценарием. Наличие опубликованных карт не подтверждает доступность исходных RAW, калибровок и разрешения на их включение в репозиторий. Их получение и полнота ещё не проверены. Нельзя заимствовать опубликованные погрешности как погрешность нашего кода.

National Park Service: Methods

Официальная методика, изучено описание: короткие экспозиции CCD, калибровка по звёздам, мозаика неба, выделение естественного и искусственного фона, условия измерения.

Применение: проверять яркость по калиброванной фотометрии, а видимость звёзд — независимыми наблюдениями людей. Даже V-фильтр, приближающий чувствительность глаза, не превращает фотографию в точную копию восприятия.

Входные данные

• NASA Black Marble Collection 2.0, October 2024: изучены алгоритм и разделы продуктов; A2 — суточный, A3 — месячный, A4 — годовой. Исправленные спутниковые радиансности полезны для источников, но не являются измерением неба над наземным наблюдателем. Текущий аудит — DATA_AUDIT.md. Годовой композит не восстанавливает конкретный час работы освещения и погоду; gap-filled A2 не объявлять свежим измерением.

• NASA MERRA-2, M2T1NXAER: изучено описание: часовые аэрозольные диагностики, включая AOT на 550 нм, сетка 0,625° × 0,5°. Кандидат на атмосферный сценарий и историческое сопоставление; это реанализ с грубым масштабом, а не локальное ночное измерение дымки. Данные для новых точек не скачивались.

Что сохраняется и что остаётся открытым

В Git сохраняются этот разбор, выводы, ссылки, версии и хеши полученных материалов в манифесте. Чужие полные PDF и исходные файлы KStars/INDI не перепубликуются. Перед включением таблиц и изображений в поставку проверяются их конкретные лицензии.

Открыты: выбор современной модели мезопического цвета и бликов; доступный набор калиброванных RAW; измеренные спектры освещения и сенсора; лицензия будущего адаптера. Эти пробелы отражены как задачи, а не скрытые предположения.